

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

Somatórios

Notação:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{1 \leq k \leq n} a_k.$$

Ex.: $\sum_{k=1}^5 (2k + 1) = 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 35$.

Ex.: (aplicação em algoritmos) Suponha que esteja avaliando o número de chamadas à função $f()$ no trecho de código abaixo:

```
...
1 for (i = 1; i <= n; i++)
2     for (j = 1; j <= i; j++)
3         f();
...
```

O **for** na linha 2 faz a linha 3 executar i vezes para cada valor de i . Portanto, o número de chamadas vale

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n = \sum_{k=1}^n k.$$

O ideal é obtermos uma expressão para S sem reticências.

Reescrevendo S e somando cada termo, obtemos:

```
S =  1  +  2  + ... + (n-1) +  n
S =  n  + (n-1) + ... +  2  +  1
-----
2S = (n+1) + (n+1) + ... + (n+1) + (n+1)
    = (n+1) x n
```

Portanto,

$$S = \frac{n(n + 1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

É um polinômio de grau 2.

Lei distributiva:

$$\sum_{k \in S} c \cdot a_k = c \sum_{k \in S} a_k.$$

Ou seja, $c \cdot a_1 + \cdots + c \cdot a_n = c(a_1 + \cdots + a_n)$.

Lei associativa:

$$\sum_{k \in S} (a_k + b_k) = \sum_{k \in S} a_k + \sum_{k \in S} b_k.$$

Ou seja, $(a_1 + b_1) + \cdots + (a_n + b_n) = (a_1 + \cdots + a_n) + (b_1 + \cdots + b_n)$.

Lei comutativa:

$$\sum_{k \in S} a_k = \sum_{p(k) \in S} a_{p(k)},$$

onde $p(k)$ é qualquer permutação dos elementos. Ou seja, podemos somar os elementos em qualquer ordem.

Ex.: (soma da progressão aritmética)} $S = \sum_{0 \leq k \leq n} (a + bk)$.

- Pela lei comutativa, podemos somar os elementos de trás para frente:

$$S = \sum_{0 \leq n-k \leq n} (a + b(n-k)) = \sum_{0 \leq k \leq n} (a + bn - bk).$$

- Pela lei associativa,

$$2S = \sum_{0 \leq k \leq n} (a + bk) + \sum_{0 \leq k \leq n} (a + bn - bk) = \sum_{0 \leq k \leq n} (2a + bn).$$

- Como $2a + bn$ não depende de k, pela lei distributiva,

$$2S = (2a + bn) \sum_{0 \leq k \leq n} 1 = (2a + bn)(n + 1).$$

- Portanto, $S = (2a + bn)(n + 1)/2$.

Ex.: (Soma da progressão geométrica) Como resolver o somatório $G = \sum_{k=0}^n x^k$, onde x é constante?

$$G = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} + x^n$$

$$xG = x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + x^{n+1}$$

Subtraindo as duas equações, obtemos

$$G - xG = 1 - x^{n+1} \rightarrow G = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Somas dos quadrados, cubos...

Sejam $S_n = \sum_{i=1}^n i$, $Q_n = \sum_{i=1}^n i^2$ e $C_n = \sum_{i=1}^n i^3$. Vimos que $S_n = n(n + 1)/2$. Vou mostrar como calcular Q_n método da perturbação, que consiste em escrever C_{n+1} de duas formas distintas.. A soma das outras potências por obtidas de forma similar.

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= C_n + (n + 1)^3 \\ &= 1 + \sum_{2 \leq k \leq n+1} k^3 \\ &= 1 + \sum_{2 \leq k+1 \leq n+1} (k + 1)^3 \\ &= 1 + \sum_{1 \leq k \leq n} (k + 1)^3 \\ &= 1 + \sum_{1 \leq k \leq n} (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) \\ &= 1 + C_n + 3Q_n + 3S_n + n. \end{aligned}$$

1a forma (retira último)

2a forma (retira primeiro)

Ou seja, $C_n + (n + 1)^3 = 1 + C_n + 3Q_n + 3S_n + n$, de onde concluímos que

$$\begin{aligned} Q_n &= \frac{(n + 1)^3 - 1 - 3S_n - n}{3} \\ &= \frac{(n + 1)^3 - 1 - 3n(n + 1)/2 - n}{3} \\ &= \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}. \end{aligned}$$

Somatórios do tipo $\sum_{i=1}^n ix^i$, onde x é constante

As demonstrações a seguir exigem cálculo.

A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Partindo de $\sum_{i=0}^{n-1} x^i = (1 - x^n)/(1 - x)$, temos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\sum_{i=0}^{n-1} x^i \right) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) \\ \frac{d}{dx} \left(\sum_{i=0}^{n-1} x^i \right) &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{d}{dx} (x^i) = \sum_{i=1}^{n-1} i x^{i-1} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) &= \frac{1-nx^{n-1} + (n-1)x^n}{(1-x)^2} \\ \sum_{i=1}^{n-1} i x^{i-1} &= \frac{1-nx^{n-1} + (n-1)x^n}{(1-x)^2}.\end{aligned}$$

Para obter somatórios de $i^k x^i$, onde x e k são constantes e k é inteiro, basta continuar derivando.

Ajustando somatórios para aplicar fórmulas

Para aplicar uma fórmula, pode ser necessário realizar uma troca de variáveis.

Ex: Fazer $\sum_{k=5}^{20} k^2$ iniciar em 1 (para aplicar fórmula).

$$\begin{aligned}\sum_{5 \leq k \leq 20} k^2 &= \sum_{5 \leq k+4 \leq 20} (k+4)^2 = \sum_{1 \leq k \leq 16} (k^2 + 8k + 16) \\ &= \sum_{k=1}^{16} k^2 + 8 \sum_{k=1}^{16} k + \sum_{k=1}^{16} 16 \\ &= \frac{16 \cdot 17 \cdot 33}{6} + 8 \cdot \left(\frac{16 \cdot 17}{2} \right) + 16^2 = 2.840.\end{aligned}$$

Podemos também somar ou subtrair termos.

Ex.:

$$\sum_{i=5}^{20} i^2 = \sum_{i=1}^{20} i^2 - 1^2 - 2^2 - 3^2 - 4^2 = \frac{20 \cdot 21 \cdot 41}{6} - 30 = 2840$$

Séries Infinitas

Se $-1 < x < 1$, então x^{n+1} converge para zero com o aumento de n . Então, $(1 - x^{n+1})/(1 - x)$ converge para 1, com o aumento de n . Portanto,

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x}.$$

Ex.: $\sum_{i=0}^n (1/2)^i$ converge para $1/(1 - 1/2) = 2$.

De fato, a sequência de somas vale 1, 1.5, 1.75, 1.88, 1.94, 1.97, 1.98, 1.99, ...

Lembre que

$$\sum_{i=1}^{n-1} i x^{i-1} = \frac{1 - n x^{n-1} + (n-1)x^n}{(1-x)^2}.$$

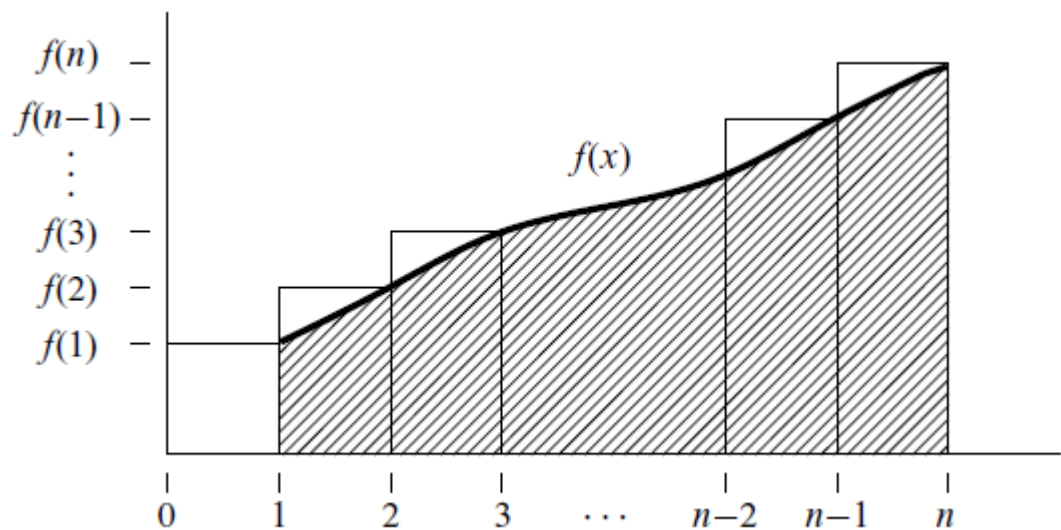
Para $-1 < x < 1$, $n x^n$ converge para zero. Então, $\sum_{i=0}^{n-1} i x^{i-1}$ converge para $1/(1-x)^2$.

Aproximando por integrais

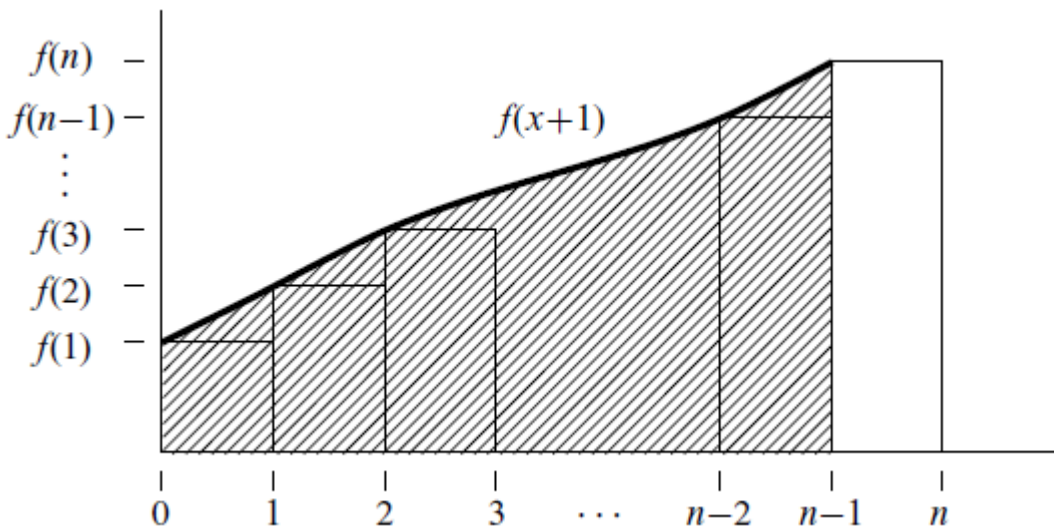
Se a função $f(x)$ é não decrescente (ou não crescente), podemos usar a integral de $f(x)$ para obter limites inferiores para $S = \sum_{i=1}^n f(i)$.

Seja $I = \int_1^n f(x) dx$.

Observe que $I \leq S - f(1)$, ou seja, $I + f(1) \leq S$.



Deslocando $f(x)$ uma unidade para a esquerda ($f(x + 1)$), obtemos



Portanto, $S \leq I + f(n)$.
 Assim, $I + f(1) \leq S \leq I + f(n)$.
 Quando a função é não crescente, basta inverter a desigualdade: $I + f(n) \leq S \leq I + f(1)$.

Ex.: O somatório $H_n = \sum_{i=1}^n 1/i$ é chamado n -ésimo número harmônico. Aproximar H_n .

$$I = \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^n = \ln n - \ln 1 = \ln n.$$

Portanto, $\ln n + 1/n \leq H_n \leq \ln n + 1$.
 Ou seja, H_n é muito próximo de $\ln n$.

Somas múltiplas

Ex.: Qual o número de chamadas à função $f()$ no trecho de código abaixo?

```
...
1 for (i = 1; i <= n; i++)
2     for (j = 1; j <= i; j++)
3         for (k = 1; k <= j; k++)
4             f();
...
```

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j 1 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j = \sum_{i=1}^n \frac{i(i+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (i^2 + i) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) \end{aligned}$$

O resultado é um polinômio de grau 3.
 Em alguns casos é mais fácil trocar a ordem dos somatórios.

Ex.:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \frac{1}{j} = ?$$

